

Documentación Técnica — Layout Base y Dashboard

Layout · MIGIVA

2026-08-01

1. Resumen ejecutivo

- **Qué hace:** entrega el punto de partida visual del sistema MIGIVA: el shell reutilizable (sidebar, topbar, breadcrumb) que usarán todas las pantallas futuras, más su primera pantalla real — "Inicio" con cuatro indicadores del negocio. Es una entrega solo de pantalla: sin backend, sin base de datos, con datos de ejemplo fijos.
- **Módulo / Sistema:** Layout · MIGIVA
- **Dominio / Stack:** Frontend · React 19.2 + TypeScript + Vite 7 (`vite: ^8.2.0` instalado) + Tailwind CSS 4 + shadcn/ui (perfil `react-frontend`)
- **Tarea ClickUp:** <https://app.clickup.com/t/86ajtv468>
- **PR:** pendiente
- **Estado Verify:** ☒ pass (`layout-base-y-dashboard-verify.md` — 94/94 escenarios cumplidos, 0 fallos, 0 pendientes)

2. Arquitectura y decisiones de diseño

La solución es **greenfield**: el repositorio no tenía `package.json` ni `src/` antes de esta spec (plan §1, AS-IS). Se construyó en 9 bloques secuenciales (andamiaje → contratos → datos → stores → shell → pantalla Inicio → rutas → pruebas → Peer Review), documentados en el Registro de Ejecución del plan (§10, 9 bloques).

Decisiones técnicas clave (`layout-base-y-dashboard-plan.md` §2, A-1 a A-12):

Decisión	Alternativas consideradas	Por qué esta
A-1 — Fuente única de navegación en <code>src/app/navegacion.ts</code> (<code>SECCIONES_MENU</code>); sidebar, breadcrumb, topbar y router derivan de ahí	Declarar la estructura por separado en cada consumidor	AF-1 fija nombres y orden exactos; duplicar la lista los haría divergir en silencio (rompería H1-E7 vs. H1-E2)
A-2 — Estado de servidor con TanStack Query, un <code>useQuery</code> por indicador (<code>queryKey: ['indicador', id, modo, latenciaMs]</code>) aunque los datos sean fijos	Estado local con <code>useState</code> / <code>useEffect</code> manual	H4 exige carga, vacío, error y reintento <i>por tarjeta</i> (H4-E11); es exactamente <code>isPending</code> / <code>isError</code> / <code>refetch</code> por query, y deja el punto de enganche listo para el backend real
A-3 — Zustand en dos stores separados: <code>useUiStore</code> (sin persistir) y <code>useTemaStore</code> (persistido en <code>localStorage</code>)	Un solo store persistido con exclusión de campos	AF-18 exige que solo el tema sobreviva a la recarga (H2-E6); dos stores hacen la diferencia estructural en vez de una lista de exclusión
A-4 — <code>panelAbierto</code> modelado como enum (<code>'ninguno' \ 'usuario' \ 'notificaciones'</code>) en <code>useUiStore</code>	Dos booleanos independientes	AF-14/H5-E13: con un enum, "ambos paneles abiertos" es inexpresable; con dos booleanos hay que prohibirlo con lógica
A-5/A-6 — Tailwind CSS 4 config CSS-first (<code>@theme</code> , sin <code>tailwind.config.js</code>); modo oscuro con clase <code>.dark</code> en <code><html></code> vía <code>useAplicarTema</code>	Config JS de Tailwind 3; tema por CSS media query	Es el contrato que shadcn/ui y Tailwind 4 esperan; ningún componente necesita lógica condicional de tema (H6-E5/E6 "gratis")
A-7 — Estados de tarjeta anunciados con <code>aria-live="polite"</code> local por tarjeta, no <code>role="alert"</code> global	Región de anuncio única para toda la pantalla	H4-E12/E13 exigen anuncio sin mover el foco, y H4-E11 exige independencia entre tarjetas
A-8 — Orden de tabulación logrado con el orden del DOM, sin <code>tabIndex</code>	<code>tabIndex</code> explícitos por elemento	AF-15 fija el orden exacto; los positivos son frágiles y rompen la relación lectura/recorrido
A-9 ⚠ — Tema por defecto claro fijo , no <code>prefers-color-scheme</code>	Respetar la preferencia del sistema operativo (como indica el DESIGN.md)	Conflicto documentado entre Spec y DESIGN.md (ver nota abajo) — la spec aprobada (H6-E1, AF-19) manda por jerarquía de autoridad de la Constitución
A-10 — Textos literales centralizados en <code>src/lib/textos.ts</code>	Strings inline por componente	Los textos exactos son criterio de aceptación (AF-5, AF-6, AF-8, AF-9, AF-10); centralizarlos impide que Verify pase con un texto y la UI muestre otro
A-12 — Vitest + Testing Library, agrupando tests por componente/pantalla (11 archivos, 94 escenarios trazados)	Un archivo de test por escenario BDD	94 archivos habría sido inmanejable sin ganar cobertura; la trazabilidad la da la matriz del plan §5

Conflicto A-9 (documentado, no resuelto por el agente): el plan (`layout-base-y-dashboard-plan.md` §2.1) registra una desviación real entre la spec aprobada (tema claro fijo por defecto) y el DESIGN.md oficial (respetar `prefers-color-scheme` por defecto). Se implementó lo que exige la spec aprobada, siguiendo la jerarquía de autoridad de la Constitución (Spec Aprobada > Plan). Queda como decisión pendiente de confirmación explícita del negocio si se desea alinear a futuro con el DESIGN.md (requeriría observar la spec).

- **Diagramas** (reusados de `layout-base-y-dashboard-plan.md` §4, sin modificar):

Diagrama (mermaid)

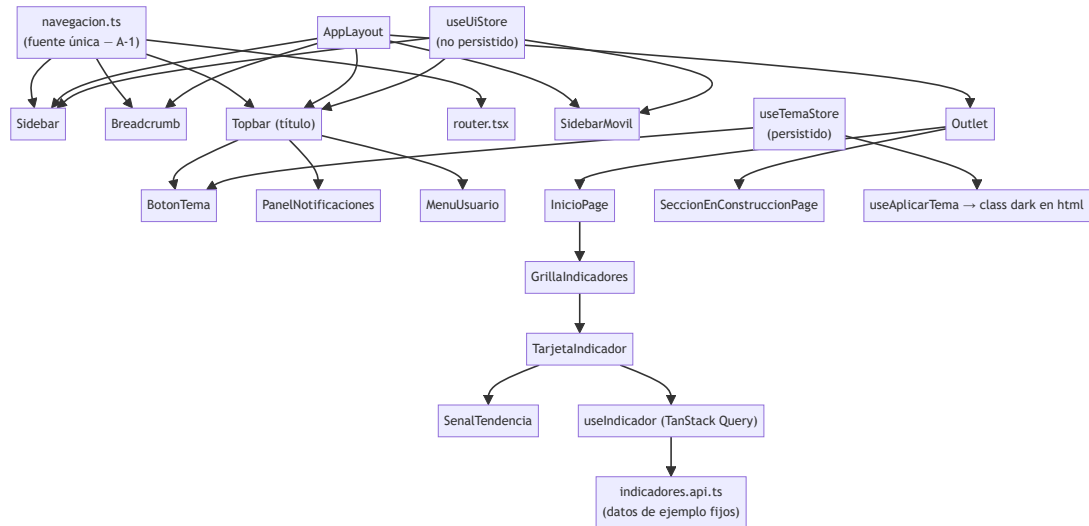
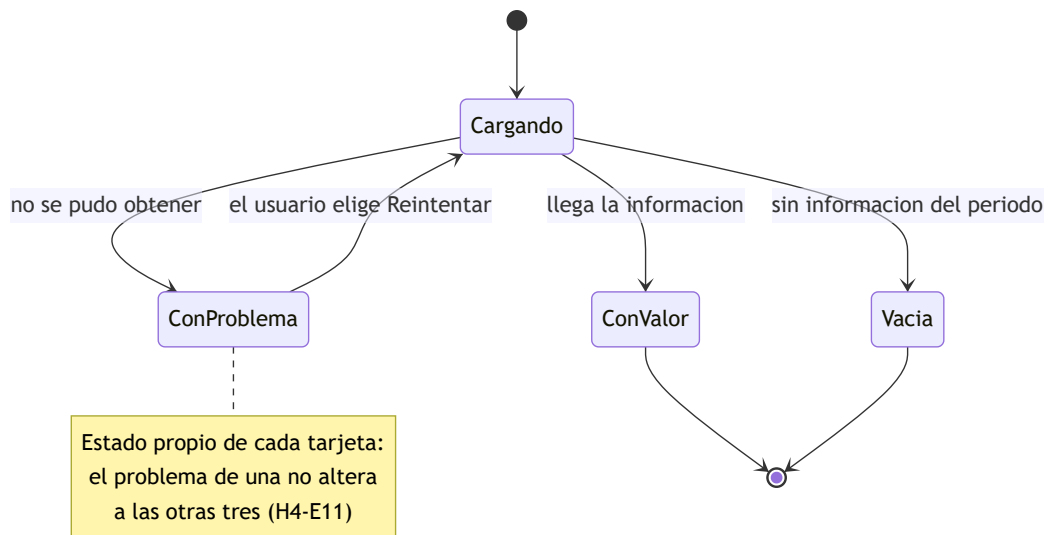


Diagrama (mermaid)



3. Cambios por capa

Única capa: **Frontend**. No hay Base de datos ni Backend en esta entrega (spec §"Qué NO incluye esta entrega"; plan §1 AS-IS). Inventario derivado del árbol real bajo [src/](#) y del Registro de Ejecución del plan (§10) — proyecto greenfield, primer conjunto de commits ([3c6ce6b](#) ... [afb40](#)).

Base de datos

No aplica — esta entrega no crea ningún objeto de base de datos (plan §1, §7, §9: "N/A — no se crea ningún objeto").

Backend

No aplica — sin endpoints ni servicio de servidor (plan §6: "Sin archivo [.http](#) : esta entrega no expone endpoints").

Frontend

Aplicación y rutas

Componente	Archivo:línea	Responsabilidad
SECCIONES_MENU	src/app/navegacion.ts:17	Fuente única de las 6 secciones/subsecciones, iconos y rutas (A-1, AF-1)
AppProviders	src/app/providers.tsx:39	QueryClientProvider (retry: false) + sincroniza el tema al montar
router	src/app/router.tsx:32	createBrowserRouter con 8 rutas anidadas bajo AppLayout , ninguna protegida (AF-24)

Shell reutilizable (src/components/layout/)

Componente	Archivo:línea	Responsabilidad
AppLayout	src/components/layout/AppLayout.tsx:51	Ensambla sidebar + topbar + breadcrumb + <code><Outlet/></code> ; <code>h-dvh overflow-hidden</code> para cero scroll horizontal 360–1440px
Sidebar	src/components/layout/Sidebar.tsx:27	Lista las 6 secciones, colapsa/expande, despliega Comercial/Packing
SidebarSeccion	src/components/layout/SidebarSeccion.tsx:58	Ítem de menú: icono + nombre, marca activa (barra + <code>aria-current</code>), tooltip colapsado. Usa <code>Link</code> (no <code>NavLink</code>) tras el fix de marca activa del bloque 8
SidebarMovil	src/components/layout/SidebarMovil.tsx:46	El mismo contenido dentro de un <code>Sheet</code> deslizable; cierra solo con clic en un <code><a></code> real (fix T9.2/PRT-4/PRT-12)
Topbar	src/components/layout/Topbar.tsx:31	Título de la pantalla + tema, campana y avatar en el orden de foco de AF-15
Breadcrumb	src/components/layout/Breadcrumb.tsx:27	Ruta derivada de <code>navegacion.ts</code> ; solo el primer nivel navega
BotonTema	src/components/layout/BotonTema.tsx:18	Alterna claro/oscuro contra <code>useTemaStore</code>
PanelNotificaciones	src/components/layout/PanelNotificaciones.tsx:32	Campana + panel con 3 avisos de ejemplo; cierre por clic fuera y Escape
MenuUsuario	src/components/layout/MenuUsuario.tsx:34	Avatar + nombre; "Mi perfil"/"Cerrar sesión" muestran aviso honesto
AnuncioPantalla	src/components/layout/AnuncioPantalla.tsx:21	Región <code>aria-live</code> que anuncia el título al cambiar de ruta (H7-E21)
EnConstruccion	src/components/shared/EnConstruccion.tsx:20	Aviso honesto nombrando la sección elegida

Pantalla Inicio (`src/features/dashboard/` , `src/pages/`)

Componente	Archivo:línea	Responsabilidad
InicioPage	src/pages/InicioPage.tsx:15	Pantalla Inicio (sin gr sin tabla)
SeccionEnConstruccionPage	src/pages/SeccionEnConstruccionPage.tsx:22	Resuelve la sección d la ruta y renderiza EnConstruccion
GrillaIndicadores	src/features/dashboard/components/GrillaIndicadores.tsx:20	4 tarjetas: 1 columna móvil, 1 fila en escrit
TarjetaIndicador	src/features/dashboard/components/TarjetaIndicador.tsx:66	Los 4 estados del ind + aria-live + "Reintentar" — contr reutilizable (AF-7/RN
SenalTendencia	src/features/dashboard/components/SenalTendencia.tsx:34	Flecha ↑ / ↓ / raya, cor y forma (AF-4)
useIndicador	src/features/dashboard/hooks/useIndicador.ts:28	useQuery con queryKey: ['indicador', id modo, latenciaMs \$9, fix T9.3)
obtenerIndicador	src/features/dashboard/api/indicadores.api.ts:55	"Endpoint" simulado latencia (LATENCIA_SIMULA = 600), sin red real (36)
indicadoresMock	src/features/dashboard/data/indicadores.mock.ts:15	Valores de ejemplo fi (AF-2, AF-3)
notificacionesMock	src/features/notificaciones/data/notificaciones.mock.ts:24	3 avisos de ejemplo c negocio agro (AF-11)

Estado de cliente y utilidades

Componente	Archivo:línea	Responsabilidad
useUiStore	src/stores/useUiStore.ts:41	Sidebar colapsado, menú móvil, panelAbierto (enum, A-4) — sin persist (A-3, RN-11)
useTemaStore	src/stores/useTemaStore.ts:28	Tema 'claro' \ 'oscuro', default 'claro' (A-9), con persist (layout.tema , version: 1 desde el fix T9.1/PRT-2)
useAplicarTema	src/hooks/useAplicarTema.ts:17	Efecto que aplica la clase dark a document.documentElement (A-6)
textosIndicador / textosEnConstruccion / textosMenuUsuario	src/lib/textos.ts:15,28,47	Literales exactos exigidos por AF-5, AF-6, AF-8, AF-9, AF-10 (A-10)

4. Contrato de API (si aplica)

No aplica. Esta entrega es frontend puro sin endpoints expuestos (spec §"Qué NO incluye esta entrega"; plan §6).

El único punto de datos es obtenerIndicador() en src/features/dashboard/api/indicadores.api.ts:55 , una función en memoria con latencia simulada — no un servicio HTTP. Cuando exista backend real, este es el punto de enganche previsto (plan §7).

No hay archivo .http generado (no aplica a esta spec).

5. Modelo de datos (si aplica)

No aplica. No hay tablas, columnas, índices ni constraints — no se toca ninguna base de datos en esta entrega (plan §1, §5 implícito por ausencia; §7 confirma "no hay backend").

6. Configuración y despliegue

- **Variables / settings nuevos o modificados:** ninguno (no hay `.env` ni configuración de entorno; ver `package.json` — sin dependencias de runtime que requieran claves).
- **Pasos de release:** `npm install` → `npm run build` (`tsc -b && vite build`) → servir el artefacto estático de `vite build`. Sin scripts SQL, sin migraciones.
- **Dependencias nuevas (`package.json`):** `react@19.2.8` , `react-dom@19.2.8` , `react-router@7.18.2` , `@tanstack/react-query@5.101.4` , `zustand@5.0.14` , `tailwindcss@4.3.3` + `@tailwindcss/vite@4.3.3` , `radix-ui@1.6.7` , `class-variance-authority@0.7.1` , `clsx@2.1.1` , `tailwind-merge@3.6.0` , `lucide-react@1.28.0` . Dev: `vite@8.2.0` , `vitest@4.1.10` , `@testing-library/react@16.3.2` , `@testing-library/jest-dom@7.0.0` , `jsdom@30.0.1` , `typescript@6.0.2` , `eslint@10.8.0` + plugins.

7. Rollback

Derivado de `layout-base-y-dashboard-plan.md` §9 (Plan de Rollback Global) — riesgo bajo, nada destructivo.

- **Orden de reversión:** Frontend únicamente (no hay Backend ni BD). Dentro del frontend, orden inverso al de construcción: bloque 9 (Peer Review) → 8 (pruebas) → 7 (rutas) → 6 (pantalla Inicio) → 5 (shell) → 4 (stores) → 3 (datos) → 2 (contratos) → 1 (andamiaje). Revertir el bloque 8 no rompe la app; revertir el bloque 5 (shell) invalida los bloques 6 y 7.
- **Punto sin retorno:** ninguno dentro de esta entrega. El único efecto persistente en el entorno del usuario es la clave `layout.tema` en `localStorage` , que se limpia sola si la aplicación deja de leerla.
- **Scripts:** no aplica — no hay `Database/[Módulo]/06-Rollback/` porque no se creó ningún objeto de base de datos.
- **Mecanismo de reversión por bloque:** `git revert` del commit correspondiente (`3c6ce6b` ... `afbed40` , ver §10 Referencias).

8. Verificación (evidencia)

Resumen de `layout-base-y-dashboard-verify.md` (ejecutado 2026-08-01 12:17, cerrado 2026-08-01):

- **7 de 7 historias verificadas** (P1: 4/4 · P2: 3/3) — 94 escenarios `H#-E#` totales, **94 cumplidos, 0 fallidos, 0 pendientes**.
- **Tests del stack:** `npx vitest run` → **80 pasados / 0 fallados / 80 total**, 11 archivos de test, 5.31s.
- **Smoke E2E real en navegador** (agente Frontend Developer + `chrome-devtools` , contra `http://localhost:5173/` — Vite dev server real, no simulado): 14 puntos verificados a 1440px y ~502px (nota de entorno: `resize_page` no forzó los 360px exactos por un mínimo de la ventana real del MCP; el ancho exacto de 360px queda cubierto de forma determinística por el test `U-10 / responsive.test.tsx` vía JSDOM). **0 errores de consola** en toda la sesión.
- No aplica archivo `.http` — spec frontend puro sin endpoints (ver §4).
- Detalle completo escenario por escenario: ver `.specs/Layout/layout-base-y-dashboard-verify.md` .

9. Riesgos y deuda técnica conocida

Consolidado de `layout-base-y-dashboard-review.md` (Review pre-PR, tier 2, 0 críticos) y `layout-base-y-dashboard-peer-review.md` (Peer Review qwen3.7-max, `passed_with_findings` , 5 hallazgos aceptados de 17 técnicos + 7 refutados por el filtro adversarial).

Riesgo / deuda	Impacto	Mitigación / seguimiento
<code>src/App.css</code> — boilerplate de <code>create-vite</code> (<code>.hero</code> , <code>#next-steps</code> , <code>.ticks</code>) sin referencia en el código	Bajo (código muerto, confirmado por grep)	Review 🟡 #1 — pendiente, aceptado sin bloquear. Eliminar el archivo en un fix rápido posterior
<code>public/icons.svg</code> — sprite de iconos sociales del scaffolding, sin referencia desde <code>index.html</code> ni <code>src/</code>	Bajo (código muerto)	Review 🟡 #2 — pendiente, aceptado sin bloquear. Eliminar el archivo
Comentarios desactualizados citando <code>NavLink</code> en vez de <code>Link</code> (<code>router.tsx:16</code> , <code>Breadcrumb.tsx:22</code> , <code>test/utils.tsx:7</code>)	Muy bajo (solo documentación inline)	Review 🟢 #1-3 — pendiente, aceptado sin bloquear
<code>useTemaStore</code> sin <code>version / migrate</code> en el <code>persist</code>	Bajo — hidratación incompatible ante un futuro cambio de forma del estado	✅ Resuelto (T9.1/PRT-2, commit <code>afbed40</code>): se agregó <code>version: 1</code> (<code>src/stores/useTemaStore.ts:38</code>)
<code>SidebarMovil</code> cerraba el panel con cualquier clic dentro del <code><nav></code> , no solo en un enlace	Medio — UX: clic en padding vacío cerraba el menú móvil sin navegar	✅ Resuelto (T9.2/PRT-4/PRT-12, commit <code>afbed40</code>): el cierre ahora exige <code>target.closest('a')</code> (<code>src/components/layout/SidebarMovil.tsx:65</code>)
<code>useUiStore</code> no documentaba por qué <code>sidebarColapsado / menuMovilAbierto</code> no persisten	Bajo — claridad para el equipo, no funcional	✅ Resuelto (T9.4/PRT-13, commit <code>afbed40</code>): comentario explícito de diseño intencional (<code>src/stores/useUiStore.ts:34</code>)
<code>src/index.css</code> cargaba la fuente Nunito desde Google Fonts (CDN externo)	Bajo — punto de fallo externo en app corporativa	✅ Resuelto (T9.5/PRT-15, commit <code>afbed40</code>): fuente autoalojada como variable local (<code>src/assets/fonts/nunito-variable-latin.woff2</code> , subset latin)
Regresión de test por el fix de <code>queryKey</code> (T9.3/PRT-6/PRT-16) — ver detalle abajo	Medio, ya resuelto en el mismo bloque	Ver nota dedicada más abajo
9 hallazgos técnicos adicionales del Peer Review descartados con justificación auditable (PRT-1, PRT-3, PRT-5, PRT-7 a PRT-11, PRT-14, PRT-17) + 7 refutados por el filtro adversarial (PRF-1 a PRF-7)	N/A — no se aceptaron como deuda	Ver <code>.specs/Layout/layout-base-y-dashboard-peer-review.md</code> para el razonamiento completo de cada descarte
Conflicto A-9 (tema por defecto claro fijo vs. <code>prefers-color-scheme</code> del DESIGN.md)	Bajo funcionalmente (spec cumplida), pendiente de decisión de negocio si se quiere alinear al DESIGN.md a futuro	Documentado en plan \$2.1; requeriría observar la spec aprobada por vía formal si se decide cambiar

Nota técnica: regresión RN-20 detectada y resuelta en el Bloque 9 (Peer Review)

Durante el Peer Review (Fase 7.7) se aceptaron los hallazgos **PRT-6/PRT-16**: la `queryKey` de `useIndicador` (`['indicador', id]`) no incluía los parámetros `modo` y `latenciaMs`, por lo que cambiar el modo simulado de un indicador (por ejemplo, de `'con-valor'` a `'falla'`) manteniendo el mismo `id` podía devolver una

respuesta cacheada del modo anterior en vez de ejecutar la nueva consulta — rompiendo el aislamiento y la previsibilidad que documenta el hook (A-2, A-7 de la Constitución).

El fix (`src/features/dashboard/hooks/useIndicador.ts:34` , commit `afbed40`) amplió la `queryKey` a `['indicador', id, modo, latenciaMs]` . Este cambio, aplicado en la misma wave del Bloque 9, **rompió el test existente de RN-20** en `TarjetaIndicador.test.tsx` : ese test simulaba "la API se recuperó tras Reintentar" cambiando la prop `modo` entre renders (`rerender`) — con la `queryKey` ampliada, ese cambio de prop generaba una entrada de cache nueva que TanStack Query fetcheara automáticamente (la query es `enabled` por defecto) antes de que el usuario hiciera clic en "Reintentar", adelantando el estado de carga y rompiendo la aserción del test.

Diagnóstico: no era una regresión de producción — `InicioPage` nunca varía `modo` / `latenciaMs` en un montaje real, solo el test usaba esa técnica como atajo para simular la recuperación de la API. La causa raíz fue la **técnica del test**, no el hook.

Resolución: se corrigió el test (`src/features/dashboard/__tests__/TarjetaIndicador.test.tsx:119-166`) para mockear la recuperación con `vi.spyOn(indicadoresApi, 'obtenerIndicador')` (primera llamada rechaza, segunda resuelve con éxito) en lugar de cambiar `modo` entre renders — ejercitando el flujo real de "Reintentar" vía `refetch()` sin depender de props mutables por fuera del ciclo de vida real del componente. `useIndicador.ts` no requirió más cambios. Suite completa verde tras el fix (80/80, `npm run build` y `npx tsc --noEmit` limpios).

10. Referencias

- Spec: `.specs/Layout/layout-base-y-dashboard-spec.md`
- Plan: `.specs/Layout/layout-base-y-dashboard-plan.md`
- Verify: `.specs/Layout/layout-base-y-dashboard-verify.md`
- Review: `.specs/Layout/layout-base-y-dashboard-review.md`
- Peer Review: `.specs/Layout/layout-base-y-dashboard-peer-review.md`
- Mockup navegable: `.specs/Layout/mockups/layout-base-y-dashboard-mockup.html`
- Commits: `3c6ce6b` (andamiaje) ... `afbed40` (fix Peer Review) — 9 commits en `feat/layout-base-y-dashboard`
- Manual de usuario: pendiente (se genera en el mismo paso de Fase 7.8, artefacto separado)